第二章 功率半导体器件的驱动与保护

1 概述

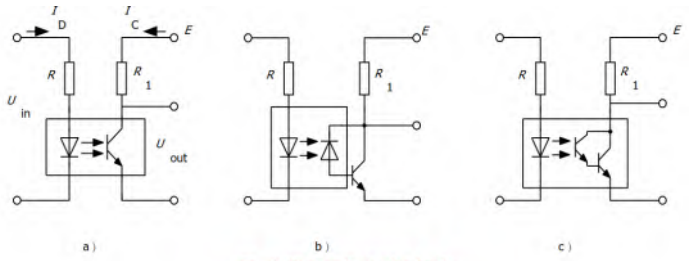
本章的主线任务有两大部分：一是**器件的驱动**，二是**器件的保护**。

1.1 驱动电路

驱动电路的定位：电力电子主电路与控制电路之间的接口，良好的驱动电路可以使电力电子器件工作在较理想的开关状态（缩短开关时间，减小开关损耗），对装置的运行效率、可靠性和安全性都有重要的意义。

驱动电路的基本任务：按控制目标要求，给器件施加开通或关断的信号。（对于半控型器件，只需提供开通信号；对于全控型器件，需提供两种）

驱动电路还要提供**主电路与控制电路之间的电气隔离环节**，一般采用**光隔离**或**磁隔离**。

> **Note**
>
> 
>
> 图 光耦合器的类型及接法
> a) 普通型 b) 高速型 c) 高传输比型
>
> - 光隔离一般采用**光耦合器**，其多用于中低压场合，且只能单方面传递。光耦合器由封装在同一个外壳内的发光二极管和光敏晶体管组成，有**普通、高速和高传输比**三种类型。
> - 磁隔离一般采用**脉冲变压器**，其多用于高压场合。当脉冲较宽时，为避免铁心饱和，常采用**高频调制和解调**的方法。

晶闸管的驱动电路常称为**触发电路**。

驱动电路可以是**分立元件**的，但目前趋势为**采用专用集成驱动电路**。

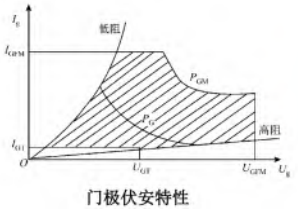
1.2 保护电路

视具体器件而定，在接下来每种器件的保护中详细阐述。

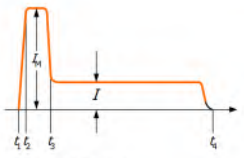
---

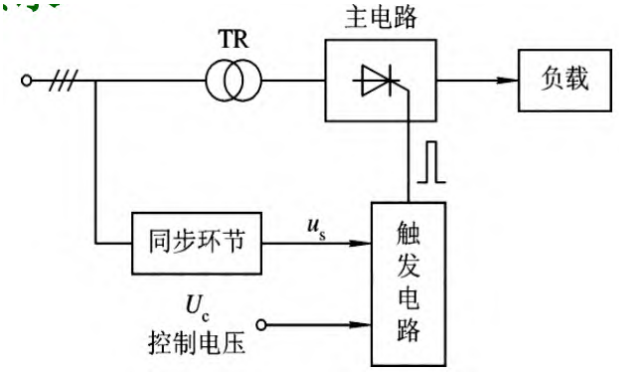
2 晶闸管的驱动与保护

2.1 晶闸管触发电路的基本要求



门极伏安特性


强触发波形



（1）采用脉冲形式（以减小门极损耗）；

（2）具有一定的功率和脉宽（大于U_{GT}、I_{GT}，以确保I能擎住）；

（3）采用强触发波形（改善晶闸管串并联时的均流和均压问题）；

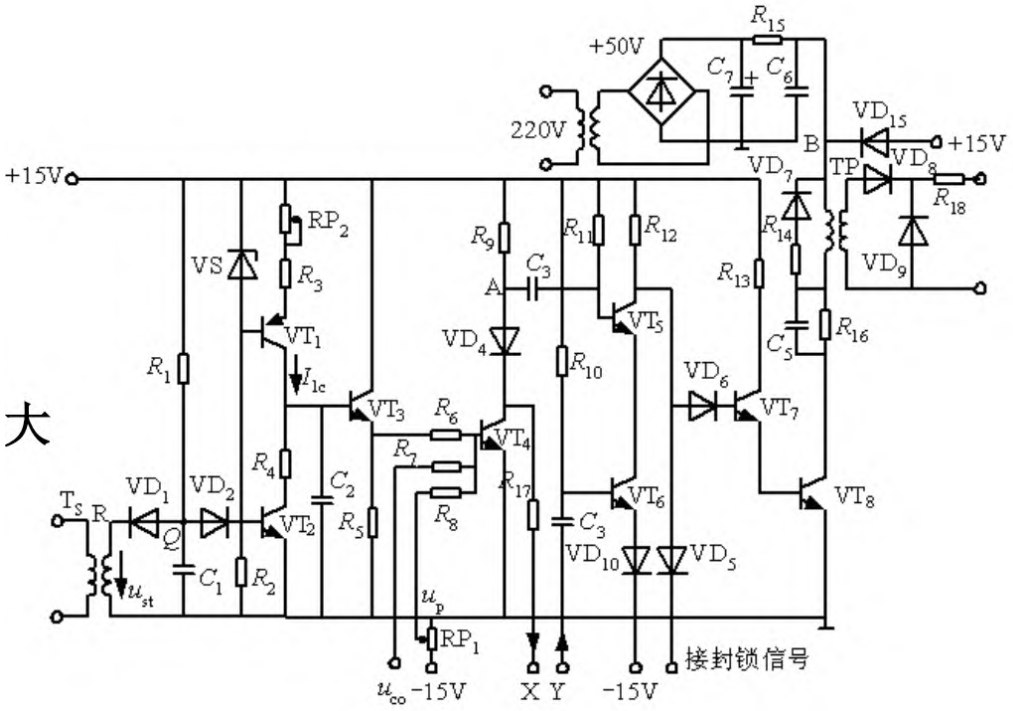
（4）考虑同步及移相范围（触发信号保持同步，以输出稳定波形）；

（5）考虑隔离输出脉冲方式及抗干扰能力（如采用脉冲变压器）；

注：上述基本要求简答题常考！

2.2 锯齿波同步移相触发电路

2.2.1 电路构成



锯齿波同步移相触发电路包括以下部分：

（1）同步检测；

（2）锯齿波形成；

（3）移相控制；

（4）脉冲形成与放大；

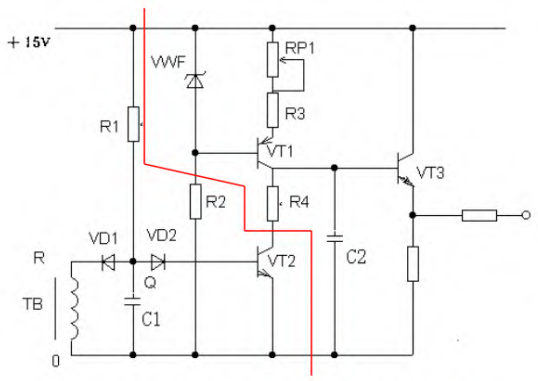
（5）双脉冲形成；

（6）强触发；

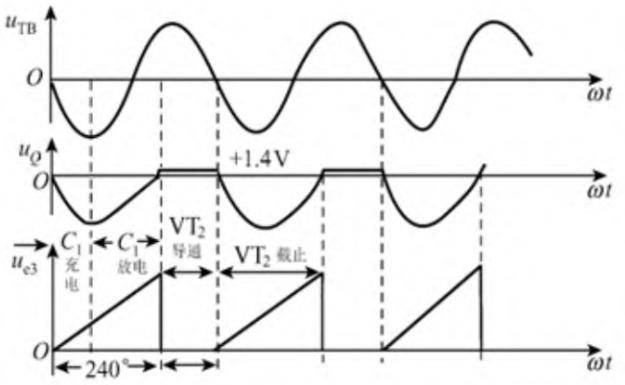
注：“触发电路由哪些环节构成、每个环节的对应结论”要求掌握，“每个环节的具体电路如何工作”不做要求。

下面对各部分进行分析。

2.2.2　同步检测与锯齿波形成环节



同步检测



锯齿波形成

> **Note**
>
> 对同步检测环节进行分析：
>
> - 第一段（U_{TB}负半周下降段）：
>
> $t=0$时，交流输入U_{TB}由＋变－，O点电位为0，R点电位变为－，Q点原本电位为＋。即：VD_1几乎瞬间导通，Q点被迅速拉到负电位，VT_2反偏截止，电容C_1反向充电。
>
> 虽然上端15V试图给C_1正向充电，把Q点拉向正电压，但其经过较大的限流电阻R_1，而VD_1正向阻值极小。所以，**此时Q点电位基本跟随R点电位，直至负波谷**。由U_Q波形可知，其与U_{TB}一致变化。
> - 第二段（U_{TB}负半周上升开始）：
>
> 此时，交流输入U_{TB}开始反向减小，R点电位开始上升。而C_1无法立刻释放正向电流以提升Q点电位，在很短的时间内，R点电位就变得比Q点电位高。
>
> 即：VD1几乎瞬间截止，左侧回路电流不通，**15V开始通过限流电阻R_1给电容C_1正向充电**。由U_Q波形可知，其呈指数曲线上升。
> - 第三段（直至U_{TB}下一个负半周）：
>
> 当C_1正向充电一段时间后，Q点电位上升至＋1.4V，即VD_2的管压降0.7V与VT_2的导通压降0.7V之和。此时，VD_2、VT_2**导通，U_Q钳位在1.4V**，直至下一个循环来临。

再对锯齿波形成环节进行分析：

- 第一段（VT_2截止）：

  VT_2回路不通，15V开始给电容C_2充电。由于稳压管VW的存在，VT_1的基极电压、发射极电流都是恒定的，即：VT_1的集电极电流I_{c1}为恒值。而I_{c1}作为C_2的输入，由此可知：U_c**呈线性增长**。

  若要调节锯齿波上升段斜率，可调整RP_1。随着VT_1的发射极电流变化，I_{c1}也相应变化，从而使C_2的充电速度发生变化。

  此外，若直接将C_2端接入后续电路，容易发生分流，破坏I_{c1}的恒流状态。因此，在末端引入VT_3和相应电阻，作为**射极跟随器**。其输入阻抗高、输出阻抗低，U_{e3}和U_{b3}只差一个PN结导通电压。

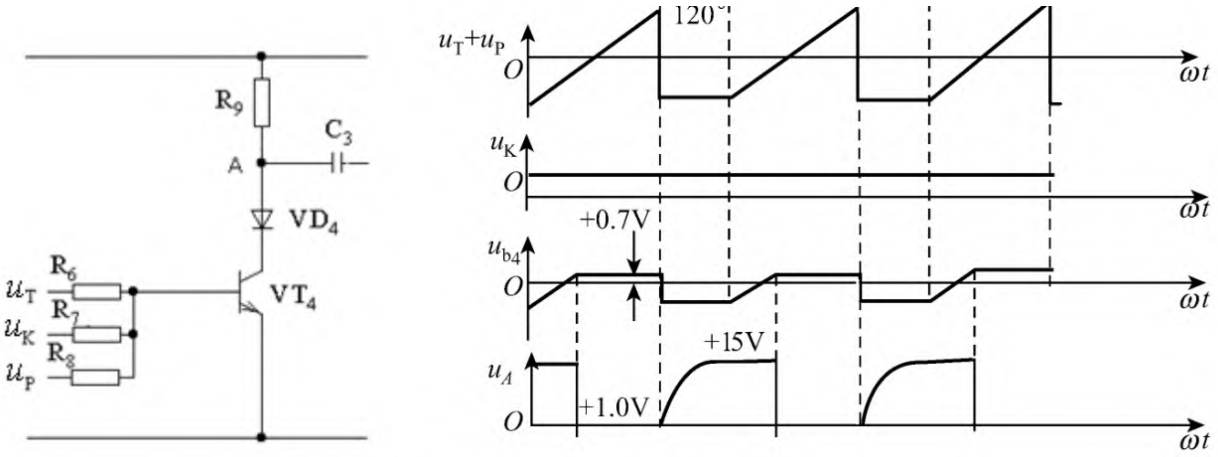
- 第二段（VT_2导通）：

  当U_Q钳位到1.4V时，VT_2导通，进入饱和状态。此时，C_2通过R_4放电，其电压很快下降到接近0。

  而且，原本给C_2充电的I_{c1}此时也通过R_4流入地。因此，直至下一个锯齿波来临前，U_{e3}都将钳位在接近0的值。

由上述分析可知，同步检测环节检测了交流输入侧的“过零点”和“相位”，由此保证形成的锯齿波与交流电压保持同步。（交流输入频率增大，则锯齿波变密；交流输入频率减小，则锯齿波变稀疏）

2.2.3 移相控制环节

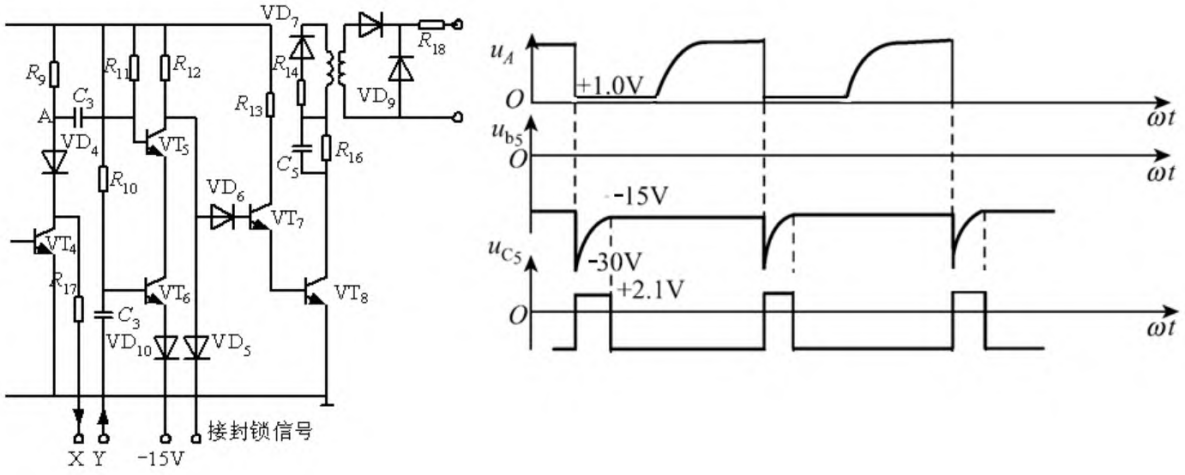


Note

对移相控制环节进行分析：

- VT_4的基极有三路电压输入：锯齿波电压U_T，控制电压U_K，初始调整电压U_P。它们综合后作为VT_4的基极电压。
- 利用叠加原理，有：$U'_T = U_T \frac{R7//R8}{R6+R7//R8}$，$U'_K = U_K \frac{R6//R8}{R7+R6//R8}$，$U'_P = U_P \frac{R6//R7}{R8+R6//R7}$，$U_{b4} = U'_T + U'_K + U'_P$。
- 由上述波形可知，若只有锯齿波电压U_T输入，则VT_4很快导通。为方便移相控制，我们加入**负的初始调整电压**U_P，相当于把锯齿波向下拉了一段距离，从而延迟其过零点，确保上电瞬间VT_4不导通。
- 当U_P确定后，其不再更改。要想再改变VT_4的导通时刻，则通过**改变控制电压**U_K，上抬整体波形。
- 由图中波形，当U_{b4}升至+0.7V时，VT_4导通，U_{b4}**被钳位在+0.7V**。此时**A端电压几乎瞬间被拉低**到仅+1.0V（VD_4导通压降0.7V与VT_4饱和压降$U_{ce4} = 0.3V$之和）。这个降落信号将为后续电路所用。

2.2.4 脉冲形成与放大环节



Note

对脉冲形成与放大环节进行分析：

- 第一段（VT_4截止）：

  此时，上端15V通过R_{11}给VT_5输入基极电流，VT_5和VT_6均饱和。即：VT_7、VT_8基极连到-15V，均截止；C_3的右端连到-15V，左端A点电位接近＋15V，其两端压差为30V。

- 第二段（VT_4饱和）：

  随着VT_4饱和，A点电位瞬间降到＋1V。**由于C_3两端电压不能突变，右侧电位瞬间降到约-30V**，VT_5的$U_{be}<0$，其立刻截止。

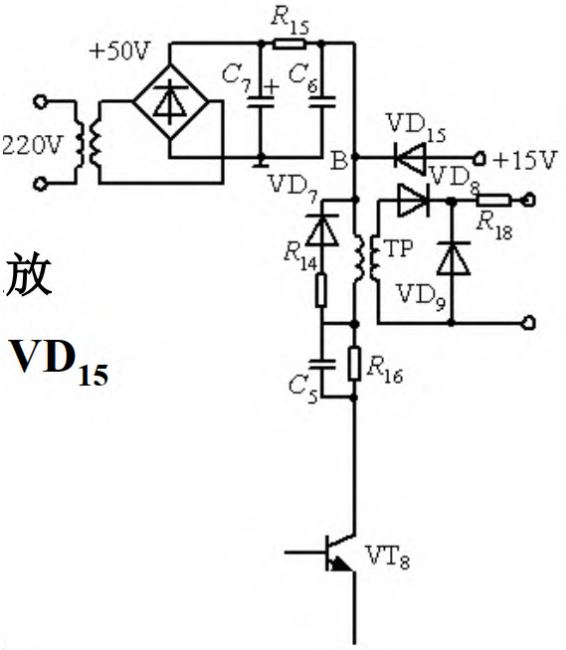
  则：VT_7、VT_8的基极电位变为＋，均导通，U_{C5}变为2.1V（VD_6、VT_7、VT_8三个P-N结导通压降）。而VT_7、VT_8构成达林顿管结构，其产生大电流，并通过**脉冲变压器**，发出**放大后的方波脉冲**。

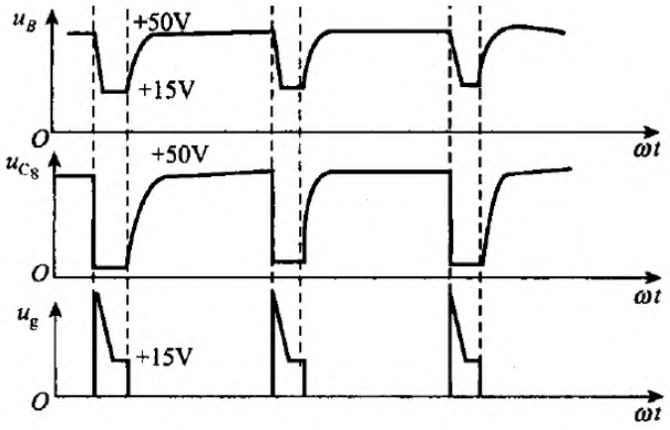
- 第三段（VT_5重新导通）：

  C_3右侧电位不会一直维持在-30V，上端15V通过R_{11}向C_3充电，其右侧电位不断上升，直至略大于-15V。此时，VT_5重新导通，U_{C5}变回-15V，$VT7$、VT_8重新截止，方波脉冲结束。

  即：**VT_4导通时刻为方波脉冲发出时刻，VT_5持续截止时间决定了发出脉冲的宽度。**（此截止时间与R_{11}、C_3有关）

2.2.5 强触发环节





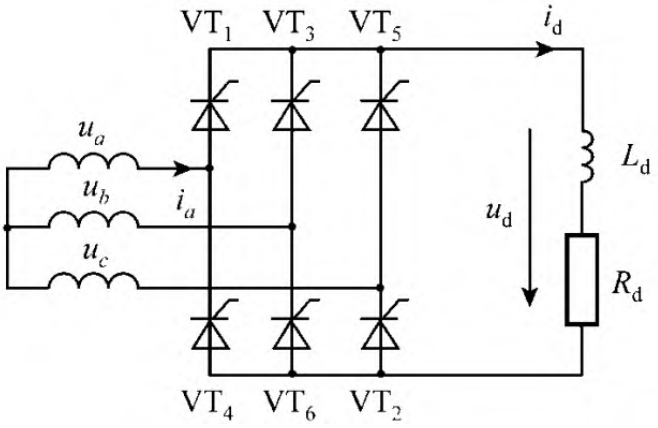
> **Note**
>
> 对强触发环节进行分析：
>
> - 当VT_8截止时，＋50V电源通过R_{15}向C_6充电。
> - 当VT_8导通时，C_6通过TP、R_{16}向地放电，由此产生电压尖峰。由于R_{16}较小，此放电过程较快，当$U_B < +15V$时，VD_{15}**导通，将B点电位钳制在＋15V左右。**由此，输出到变压器副边的即为强触发波形。

2.2.6　双窄脉冲形成环节

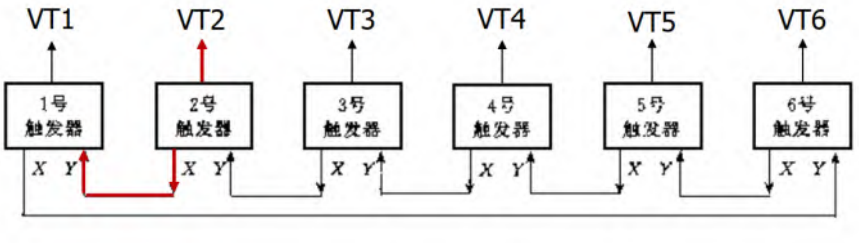
Note

对双窄脉冲形成环节进行分析：

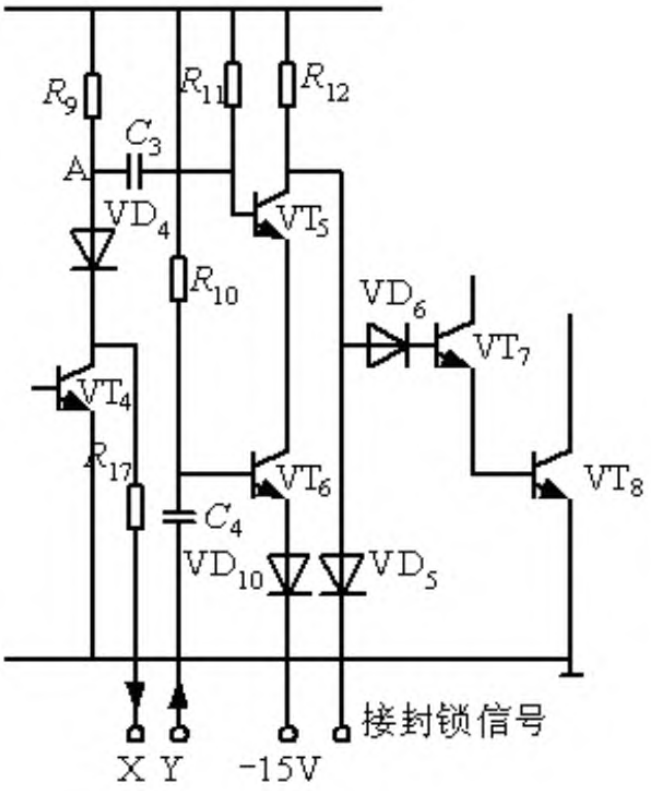
- 首先，为什么要特意做出“双脉冲”？这与后续章节要讲的**三相桥式全控整流电路**有关。



- 在其合闸启动过程中，或电流断续时，为确保电路的正常工作，需保证**同时导通的上下2个晶闸管均有脉冲**。有两种办法：
  （1）采用**宽脉冲触发**，即：脉冲宽度大于60°（一般取80°~100°）。然而，这种方式不够经济，且晶闸管发热严重。
  （2）采用**双脉冲触发**，即：用两个窄脉冲代替宽脉冲，它们的前沿相差60°，单个的脉宽一般为20°~30°。
- 那么，如何做到双脉冲？由于上述整流电路晶闸管的导通顺序为1→2→3→4→5→6，因此可以巧妙地利用下一个晶闸管的脉冲，作为本晶闸管的二号脉冲。**整体接线图如下：（要会画！考试考过！）**



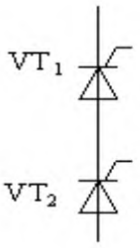
- 此接线的作用：**确保电路能够形成完整回路，上电瞬间能正常工作。**

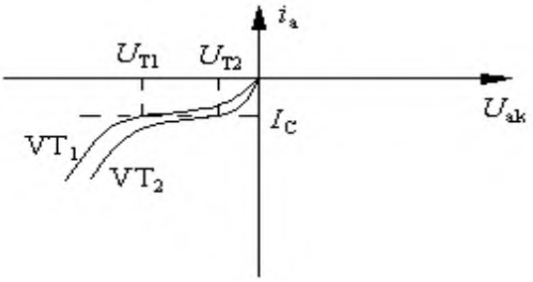


- 再回到双脉冲形成电路。可以看到：VT_5与VT_6组成“或”门结构，二者只要有一个截止，都会阻断-15V到VT_7的通路。
- 由此，1号触发器的VT_4刚导通时，VT_5截止，产生脉冲。且A点电位的下降信号**会同时通过X通道传到6号触发器的Y通道**，使得6号触发器产生脉冲。此时，为6号、1号晶闸管同时导通；
- 经过60°后，2号触发器产生脉冲，其下降信号**同时通过X通道传到1号的Y通道**，使1号触发器产生脉冲。此时，为1号、2号晶闸管同时导通；以此类推，可以保证电路的运行过程中，回路始终不断。

2.3 晶闸管的串、并联与保护

2.3.1 晶闸管的串联





Note

- **问题：**两个晶闸管**实际正反向阻断特性不同**时，通过相同电流，其受压可能差异很大。此外，元件开通和关断过程中电压的分配取决于各管的结电容、触发特性、导通/关断时间。**后开通的元件、先关断的元件，将承受高压**。因此，**晶闸管串联需要均压。**
- **措施：**

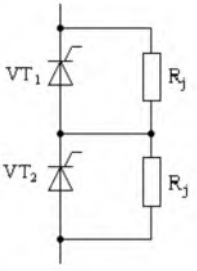
  （1）尽量选择特性较一致的元器件；

  （2）并联均压电阻；

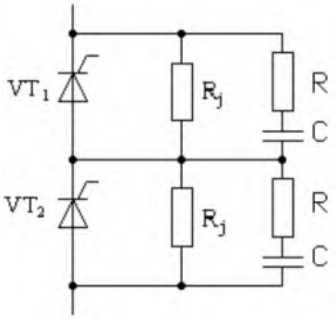
  (2) 并电阻，R_j<<阻断电阻

  $$R_j \le (0.1 \sim 0.25)\frac{U_R}{I_{DRM}}$$

  $$P_{Rj} \ge K_{Rj}\left(\frac{U_m}{n_s}\right)^2 \frac{1}{R_j}$$

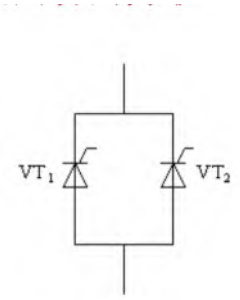
  

  （3）考虑瞬态均压：并联均压阻容

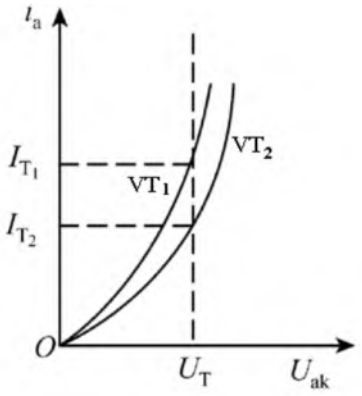
  

- **串联晶闸管额定电压选择：**$U_R = \frac{(2\sim3)U_m}{(0.8\sim0.9)n_s} = (2.2 \sim 3.8)\frac{U_m}{n_s}$。其中，$n_s$为串联晶闸管总数目，0.8~0.9是考虑电压分配不均，作降压系数。

2.3.2 晶闸管的并联



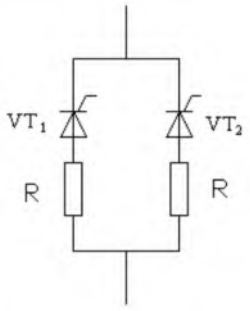
均流问题



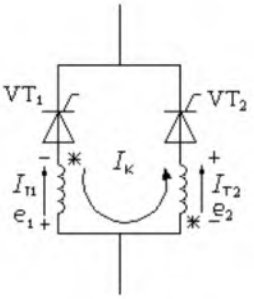
Note

- **问题：**两个晶闸管特性不同时，施加相同电压，流过的电流可能差异很大。此外，动态过程中，**先开通、后关断的元件都要承受大电流**。因此，**晶闸管并联需要均流。**
- **措施：**

  （1）电阻均流：有功率损耗，且不能动态均流，仅适用于小容量。



  （2）电感均流：损耗小，可动态均流（一旦两侧电流有差异，会感应出相应环流，增强较小电流，削弱较大电流），适合大容量元件。然而，其也有体积大、绕制困难的缺点。



- **并联晶闸管额定电流选择：** $I_{T(AV)} = \frac{(1.5\sim2)I_T}{1.57(0.8\sim0.9)n_p} \approx (1.06\sim1.59)\frac{I_T}{n_p}$
- 若晶闸管既有串联又有并联？→**先考虑串联保护，再考虑并联保护。**

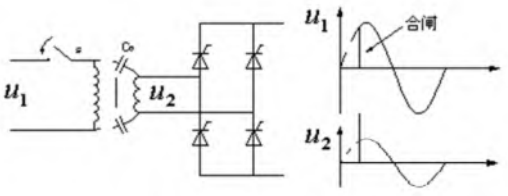
2.3.3 过电压保护

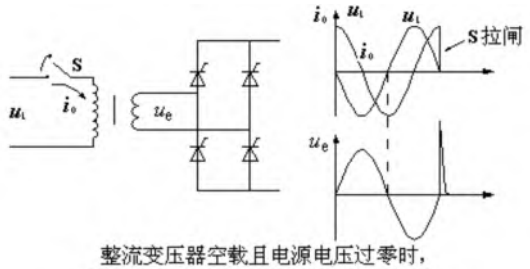
由于**晶闸管的击穿电压接近工作电压，且热容量较小，过载能力较差，**因此，有必要进行过压、过流保护。

其中，过电压的类型主要有：

（1）操作过电压：如拉合闸、器件关断等引起；

（2）浪涌电压：如雷击等引起，由电网进入装置；

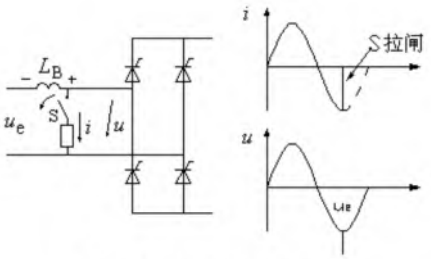
> Note
>
> 分析几个操作过电压的例子：
>
> （1）合闸时的操作过电压：
>
> 
>
> 由分布电容C_0耦合至副边
>
> - 首先，**副边的晶闸管显然按照副边电压来选择参数**，否则不经济。理论上，原副边通过变压器实现电气隔离，但**实际上存在寄生电容**C_0。合闸瞬间，由于C_0两端电压不能突变，副边U_2会出现极短暂的220V高压尖峰，可能瞬间烧毁晶闸管。
>
> （2）空载拉闸时的操作过电压：



整流变压器空载且电源电压过零时，
原边拉闸，i_0突变，副边感应瞬间过压

- 变压器线圈是大电感，感抗占原边阻抗的大头。当$U_1 = 0$时，i_0**落后90°，正好处于峰值**。此时拉闸，i_0突变为0，原边线圈将感应出巨大的尖峰电压，并按比例传递到副边。

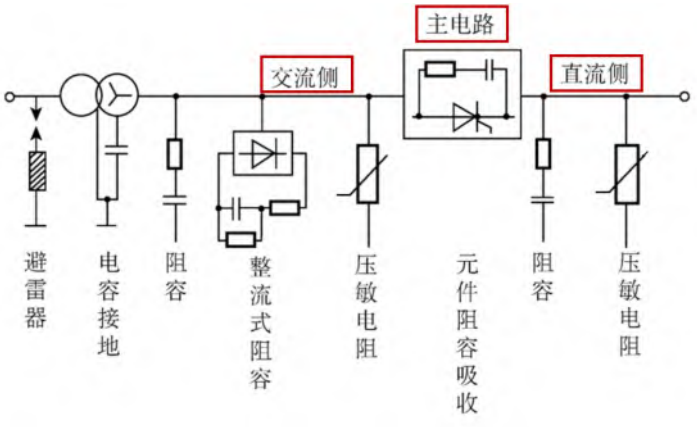
（3）切断并联负载时的操作过电压：



并联负载切断或桥端直流侧开关
切断L_B感应电势

- 切断并联负载时，其分流的i回到主电路，相当于电流突增，原电路的电感由此感应出尖峰电压。

常见的过电压保护方法如下图所示：



注：要理解这个图，具体有哪些措施是要掌握的，简答题可能考！

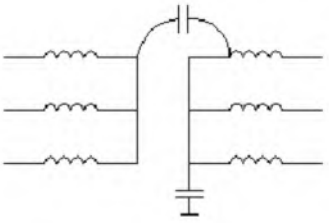
Note

过电压保护的具体措施有：

（1）使用避雷器，防止雷击过电压损坏器件；

（2）三相变压器星形中点通过电容接地，或次级绕组并联电容（单相），或在原副边增加屏蔽层，以防合闸引起的电压尖峰耦合到副边。

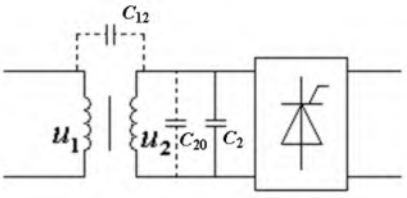
三相时的情况：



单相时的情况：

分布电容C_{12}、C_{20}

$$u_2 = u_1 \frac{C_{12}}{C_{12} + C_{20}}$$



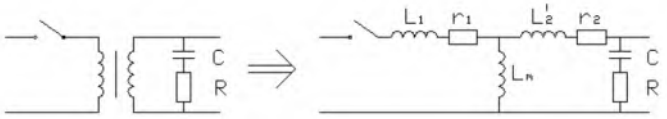
如10kV/0.4kV，C_{12}=C_{20}

则 $U_{2m} = U_{1m} \frac{C_{12}}{C_{12}+C_{20}} = \frac{1}{2} U_{1m} = 7\text{kV}$

并接C_2，则 $u_2 = u_1 \frac{C_{12}}{C_{12} + C_{20} + C_2}$

分布电容数值较小，故 $C_2 >> C_{12}, C_{20}$ ，过压得到限制。

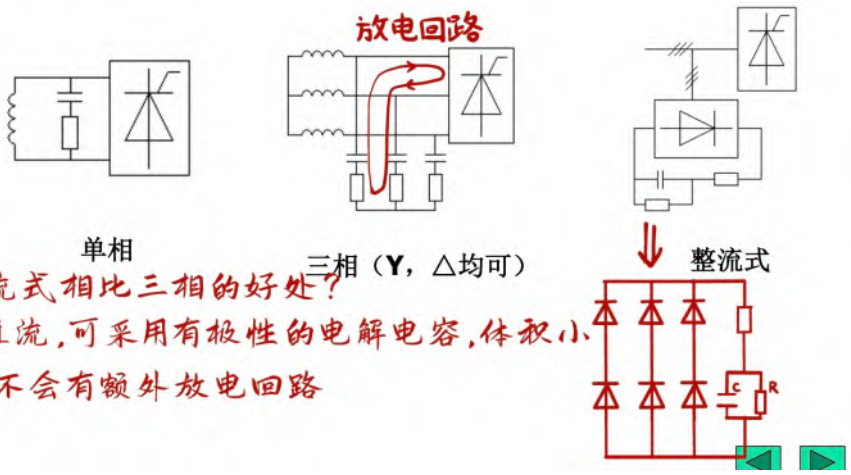
（3）副边并联阻容RC，抑制空载原边拉闸引起的过电压；



i_0最大时拉闸，L_m储存能量为：$W_m = \frac{1}{2} L_m (\sqrt{2} I_0)^2$

L_m储存能量全由C吸收：$W_m = \frac{1}{2} C U_{cm}^2$

- 关于**阻容保护**，常见的如下图所示：



R、C 的计算：

单相：$$C \geq 6i_0\% \frac{S}{U_2^2}$$

$$R \geq 2.3 \frac{U_2^2}{S} \sqrt{\frac{u_k\%}{i_0\%}}$$

三相：

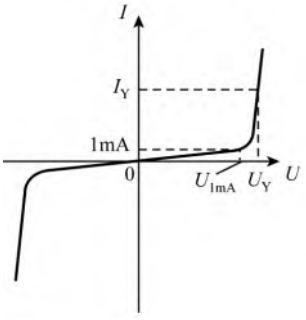
单相	三相，次级Y连接		次级△连接	
	阻容Y	△	Y	△
C R	C R	C/3 3R	3C R/3	C R

$$R_\Delta = 3R_Y$$

$$C_\Delta = \frac{C_Y}{3}$$

（4）采用非线性电阻（压敏电阻）接地保护

- 压敏电阻正常工作时，阻值很大，漏电流小，损耗小；过压时，**其动态电阻很小**，允许通过较大的浪涌电流，抑制过压能力强。



- **压敏电阻的主要参数**有：
  - **（1）额定电压：**U_{1mA}（漏电流达到$1mA$时，对应的电压）
  - **（2）残压比：**$\frac{U_Y}{U_{1mA}}$（小则灵敏，大则不灵敏）

（3）通流容量：在规定波形（前沿10μs，波长20μs）下允许通过的浪涌峰值电流。

- **压敏电阻的选择标准：**

（1）额定电压：$U_{1mA} \geq \frac{\epsilon}{0.8\sim0.9} \times$**（压敏电阻承受的工作电压峰值）**

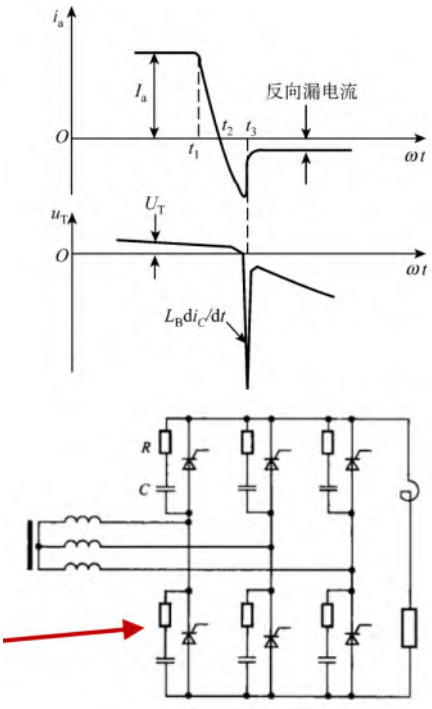
其中，ϵ为电网电压升高系数（1.05-1.1），0.8~0.9为允许过压系数。

（2）U_Y不超过元件允许电压最大值；

（3）通流容量大于实际浪涌电流；

（5）直流侧保护方法同交流测；

（6）主电路元件保护：



- 施加反向电压关断晶闸管，其关断过程中，载流子消失较快，$\frac{di_a}{dt}$较大，$L_B\frac{di_a}{dt}$也较大，与电源电压顺串形成反向大电压，加在元件上。因此，需要**在元件两端并联阻容**，进行保护。

2.3.4 过电流保护

由于**过载、直流侧短路、触发/控制电路故障、存在环流、逆变失败**等原因，会引发电路过电流。

常见的过电流保护方法如下图所示：

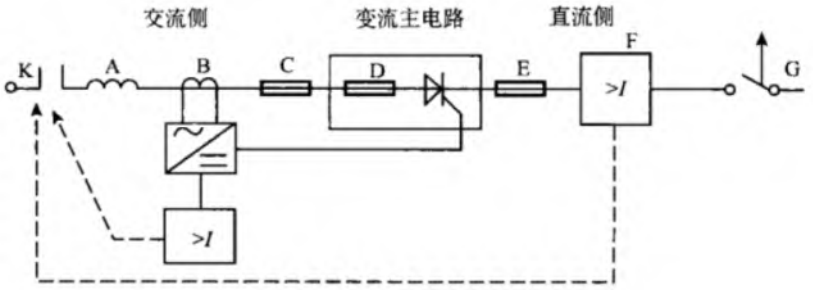
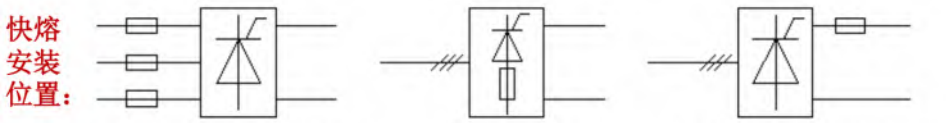


图 2-26 晶闸管装置可能采用的过电流保护措施
A:交流进线电抗器;B:电流检测和过流继电器;C、D、E:快速熔断器;
F:过流继电器;G:直流快速开关

注：和过电压保护的图不要搞混了！简答题可能给这张图，让你概述图中的一些措施分别是什么。

> **Note**
>
> - 过流继电器的保护为慢速过流保护；
> - **快速熔断器的安装位置**有三种：
>
> 
>
> ①交流侧电流有效值>元件电流　②能保护元件　③仅对负载短路等起作用
>
> **第一种安装在交流进线上，**共3个快熔。由于交流进线上的电流有效值，比单个桥臂（元件）里的电流有效值要大，因而此快熔容量要选偏大一些的，裕量大，但对元件的保护灵敏度有所降低；
>
> **第二种直接与元件串联，**共6个快熔。其保护作用最好。但所需快熔数量多，且其更换操作不方便；
>
> **第三种接在整流桥输出后的直流母线上，**共1个快熔。其所需快熔数量少，但只对负载短路等起作用，通常作为补充保护。

- 与晶闸管串联的快熔的选用原则：

（1）额定电压大于线路正常工作电压；

（2）实际电流I_T < 熔体额定电流有效值I_{KR} < 被保护元件对应电流有效值$1.57I_{T(AV)}$；

（3）熔断器形式：小容量采用螺旋式，大容量采用插入式；

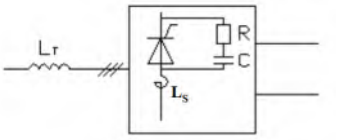
2.3.5 电压/电流上升率限制

（1）电压变化率的限制

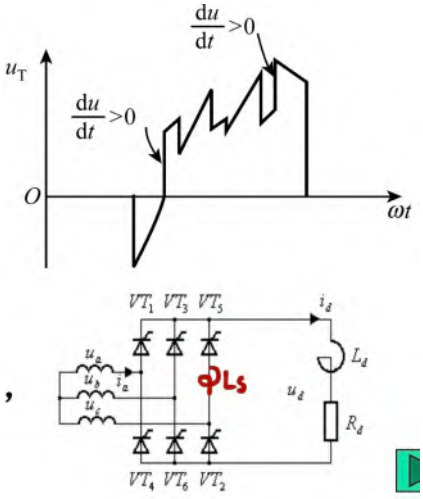
在第一章中曾介绍过：若U_{AK}增加过快，则**结电容旁路电流增加**，会引发误导通。因此，需要**并联阻容进行保护**。

$\frac{du}{dt}$突然增大，多半是两种情况：

【1】交流测电压波动。解决措施：**由整流变压器（或L_T进线电抗）和阻容形成滤波环节，使过压衰减。**



【2】三相桥式整流电路换流时，会有换流重叠（在第三章详细介绍）。此时电压会被强行拉低到平均值，而当换流完成时，电压会瞬间升至原本的高度，此过程电压上升率极大。解决措施：**串联空芯电抗L_S，利用R、C、L_S串联谐振特性，使元件电压波形缺口变平，使$\frac{du}{dt}$下降。**



（2）电流变化率的限制

产生较大的$\frac{di}{dt}$的常见原因如下：

【1】换流电流增长过快；

【2】直流侧阻容中电容过大，电容的充、放电电流；

【3】元件并联的阻容在元件导通时的放电电流；

【4】并联元件先导通的$\frac{di}{dt}$较大；

常用的限制方法有：

【1】加进线电抗器；

【2】桥臂串电感；（可限制上述1-3问题引起的$\frac{di}{dt}$过大）

【3】采用整流式阻容保护；

3　全控型器件的驱动和保护

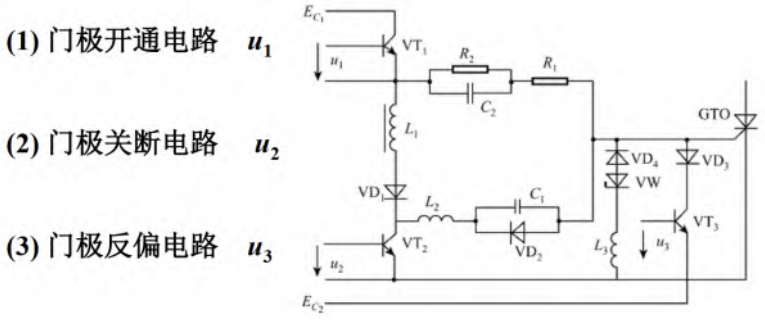
3.1　电流型全控型器件的驱动

> **Note**

（1）可关断晶闸管（GTO）的驱动：（了解即可，不展开讲）

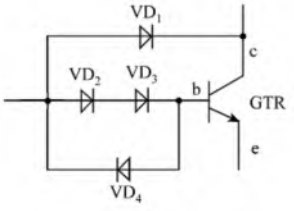
- **基本要求：**其开通控制与普通晶闸管类似，但对触发脉冲前沿的幅值和陡度要求更高，且使GTO关断需加负门极电流，由于关断增益β_{off}较小，需要很大的管段电流。
- GTO一般用于大容量电路，其驱动电路通常包括**门极开通、门极关断和门极反偏电路**三部分，可分为**脉冲变压器耦合式和直接耦合式**。

直接耦合式电容储能驱动电路

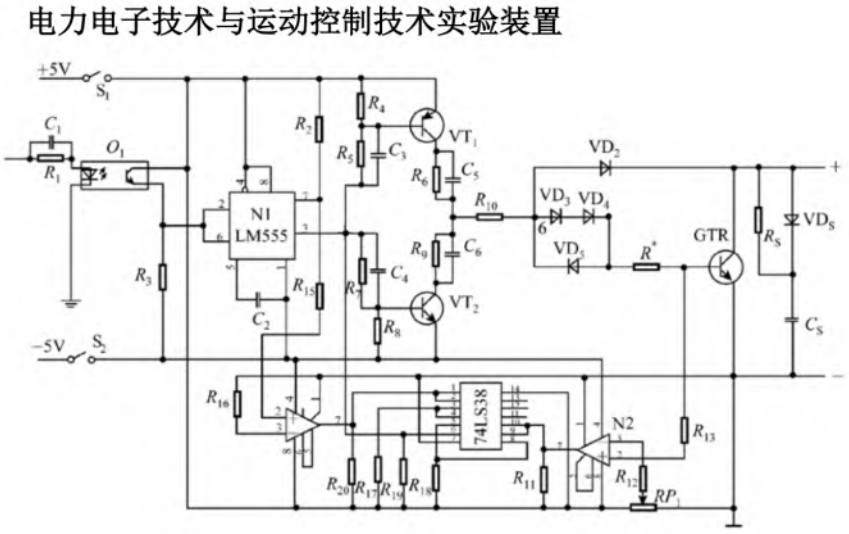


（2）大功率晶体管（GTR）的驱动：

- **基本要求：**开通时，基极驱动电流应使GTR处于**准饱和导通状态**，避免进入放大区（管压降太大）和深饱和区（影响开关速度）；关断时，施加一定的**负基极电流**（以减小关断时间和关断损耗）；关断后，施加一定幅值的**基极反偏电压**。此外，还需注意电气隔离、过流保护等功能。
- 为了使得GTR能维持准饱和导通状态，可采用贝克钳位电路。



- 当GTR还未进入饱和导通状态时，外电压U_{ce}较高，VD_1截止；
  当通过VD_2、VD_3给基极加正电流后，GTR开始导通，c点电位下降到某一程度后，VD_1**导通，其作为溢流阀，将多余的基极电流分走**。
- 可以列出电压平衡式：$U_{be}+U_{D2}+U_{D3}=U_{ce}+U_{D1}$，整理后即为：$U_{ce}=U_{be}+U_{D2}+U_{D3}-U_{D1}=0.7+0.7+0.7-0.7=1.4V$
- 即：**通过此电路，将U_{ce}钳位在1.4V。**通过**改变VD_2支路的二极管数量，可以改变GTR的饱和度**。
- 具体驱动电路如下：

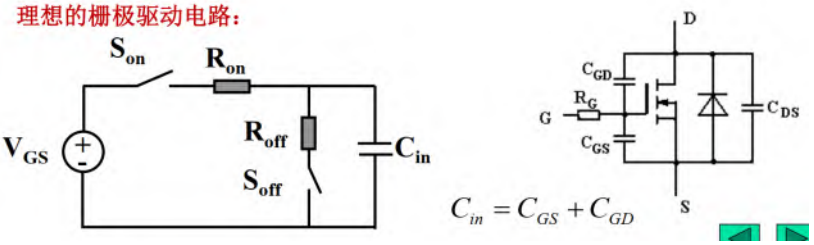


3.2 电压型全控型器件的驱动

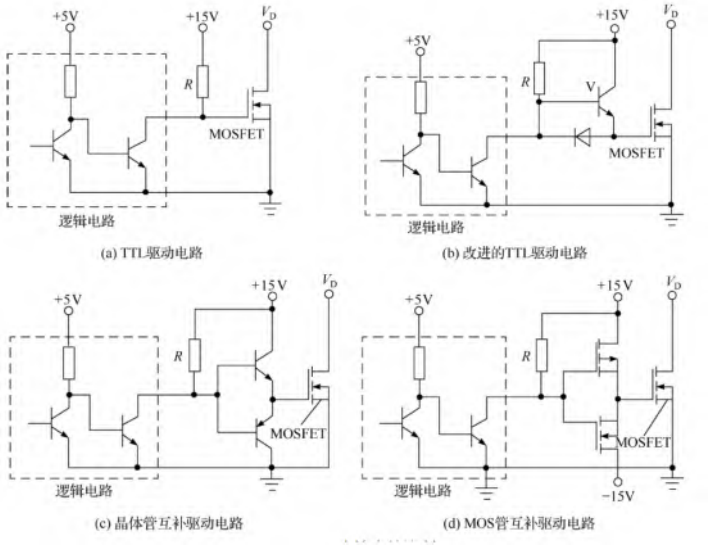
Note

（1）功率场效应晶体管（P-MOSFET）的驱动：

- **基本要求：**
  （1）由于其没有少数载流子存储效应，可实现高速开关，驱动电路可以做得比较简单；
  （2）然而，其各极间存在寄生电容，**需要一定的驱动功率**。可采用**直接或隔离驱动**，隔离驱动时，控制电路与驱动电路间一般采用脉冲变压器或光耦器件隔离；



- 直接驱动电路：



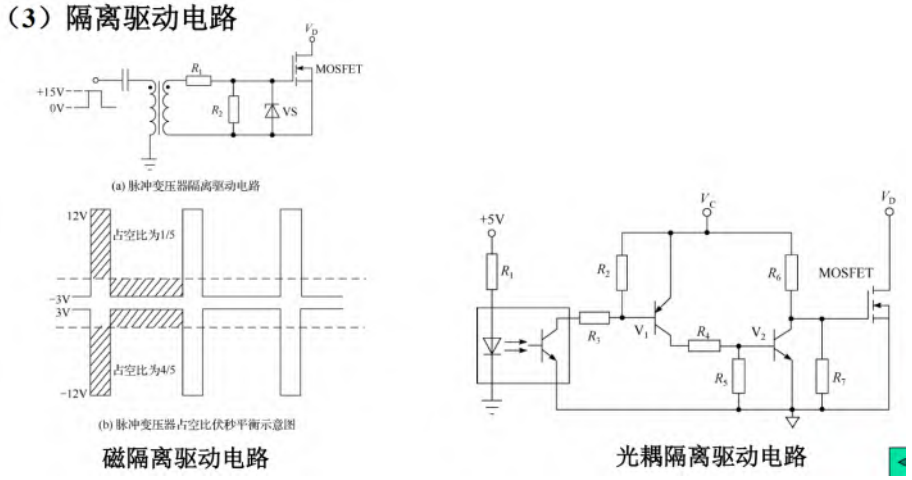
- **对于（a）电路：**左侧逻辑电路给出信号，让第二个NPN管导通时，MOSFET极间电容直接通过导通的三极管到地，实现**快速放电**；当第二个NPN管截止时，+15V通过上拉电阻R给MOSFET**慢速充电**，直至导通。由于关断时，+15V通过R直接到地，因此**R不能选的太小**，否则会烧毁，这一点**限制了开关速度**。

- **对于（b）电路：**加入了 NPN 管 V 和一个反向并联的二极管。当左侧让第二个 NPN 管截止时，节点变高电平，使 NPN 管 V 导通，+15V 直接通过管 V 给 MOSFET **快速充电**，解决了开通慢的问题；当关断时，节点被拉低至 0V，管 V 截止，此时 MOSFET 栅极的高电压使得**二极管正向导通**，电容的电荷瞬间通过二极管和前级逻辑管泄放至地，实现**快速放电**。此电路充放电都很快，但关断时，巨大的瞬间放电电流必须全部扛在第二个NPN管上，对于大功率 MOSFET 容易烧毁前级，驱动能力仍有局限。

- **对于（c）电路：**为了彻底解决放电电流烧毁前级的问题，采用了 NPN 和 PNP 晶体管组成的互补推挽结构。开通时，上方的 NPN 管导通，向极间电容**快速充电**；关断时，下方的 PNP 管导通，极间电容直接通过这个专用的功率 PNP 管向地**快速放电**。由于充放电都由专用的三极管主动“发力”，不仅速度极快，而且保护了前级逻辑电路。

- **对于（d）电路：**将驱动级的三极管替换为了互补的 MOS 管（CMOS 结构），使得驱动电路本身几乎**零静态功耗**。充放电逻辑与（c）类似，但最核心的进化在于：关断时，下方的 MOS 管导通，将主 MOSFET 的栅极电位直接拉至**-15V负压**进行放电。这种提供负偏压关断的设计，不仅放电更彻底，更能有效抵抗主电路巨大的通过米勒电容带来的电压干扰，**彻底杜绝了 MOSFET 误导通炸管的风险**。

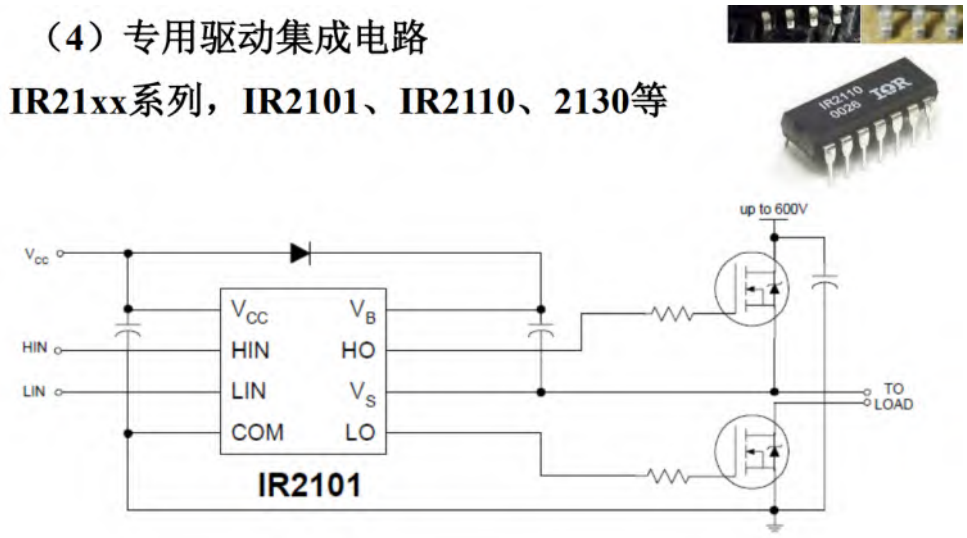
- **隔离驱动电路：**



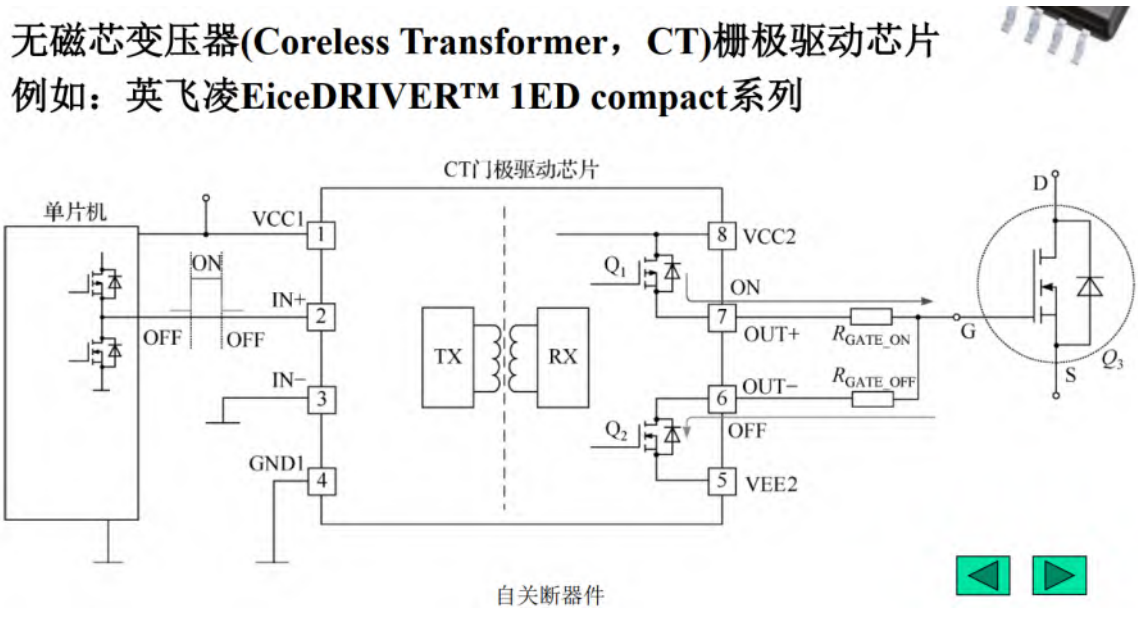
- **对于磁隔离驱动电路：**利用变压器的电磁感应原理传递开关信号，优点是响应快，且信号与能量一同传递，**无需副边独立供电电源**。但受限于铁芯必须满足的 **“伏秒平衡”**，它绝对不能传递直流信号。当输出脉冲占空比过大时，为了维持正反向面积平衡，正向驱动电压会被强行压低，导致 MOSFET 达不到阈值电压而无法导通。因此，**该电路严格限制了占空比，不能超过50%**。

- **对于光隔离驱动电路：**利用光电效应（电 →光 →电）传递开关信号，彻底跳出电磁感应的物理束缚，**不受伏秒平衡的限制**。因此，它能够完美传输占空比从 0 到 100% 的任意脉宽信号。然而，光只能传递信号、而不能传递能量，为了让右侧的图腾柱放大电路正常工作，**必须在强电侧额外配置独立的、昂贵的隔离供电电源模块**（提供图中的V_C、V_D），极大增加系统的体积与成本。

- **专用驱动集成电路：**



- 上图中为**“自举驱动电路”**。



（2）绝缘栅双极型晶体管（IGBT）的驱动：

- 基本要求：

  （1）有充分陡的脉冲上升沿和下降沿，以减小开关损耗；

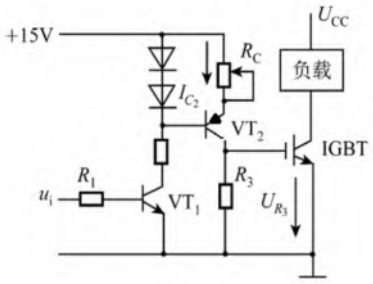
  （2）有足够大的驱动功率，以确保GTR处于饱和状态；

  （3）有合适的正向驱动电压（13.5V~16.5V）；

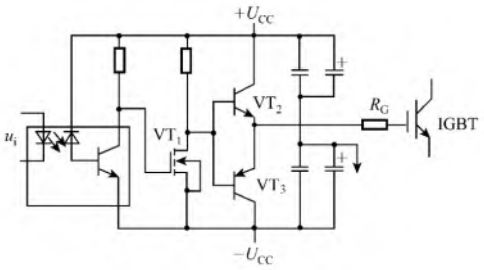
  （4）有合适的反偏电压（-10V~-2V），以防止GTR关断的电流拖尾造成的栅极尖峰引发误导通；

  （5）驱动电路与控制电路在电气上隔离；

- 分离元件驱动电路：



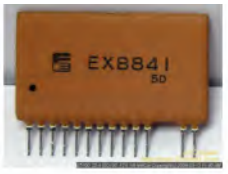
（a）分立元件直接驱动

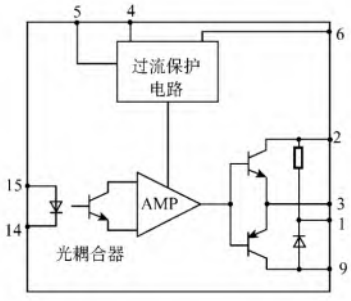


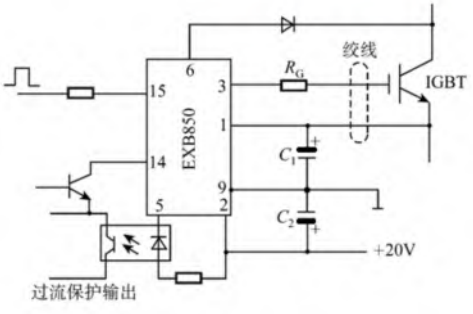
（b）光耦隔离驱动

- 集成栅极驱动电路：

富士EXB系列：标准型：EXB850(851)
高速型：EXB840(841)







3.3 全控型器件的保护

3.3.1 大功率晶体管（GTR）的保护

（1）过流保护

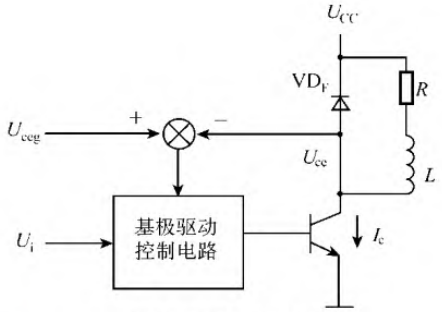
由于GTR受冲击能力差，在快熔发挥作用前，GTR就可能先行烧毁。因此，需要利用电子开关，进行过流保护。

要实现GTR的保护，需做到：

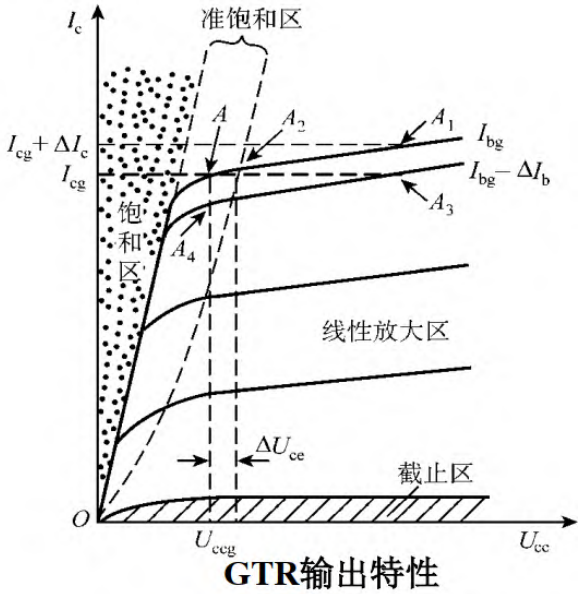
（1）提前撤去基极驱动信号；

（2）施加反向偏置；

对于GTR的保护关键在于对过流的有效、及时的检测，可检测**集电极电流I_C、通态电压U_{ce}**。



过流保护原理图



GTR输出特性

Note

- 我们希望GTR工作在**准饱和区**，因此，设定的工作点为$A(U_{ceg}，I_{cg})$。
- **对于集电极电流增大ΔI_C的情况：**

  （1）若检测I_C： **当集电极电流达到$I_{cg}+\Delta I_C$时，保护电路才会动作**。然而，由图可见，此时工作点已从A移动至A_1，从准饱和区移动到了线性放大区，即：**对于I_C检测过流，工作点移动过大。**

  （2）若检测U_{ce}： 由于**准饱和区近似线性**，仍有：$\frac{\Delta U_{ce}}{U_{ceg}}=\frac{\Delta I_C}{I_C}$，当通态电压达到$U_{ceg}+\Delta U_{ce}$时，保护电路才会动作。由图可见，此时工作点从$A$移动到$A_2$，仍在准饱和区内。即：**对于$U_{ce}$检测过流，工作点移动不大。（因此，选择检测$U_{ce}$更好）**

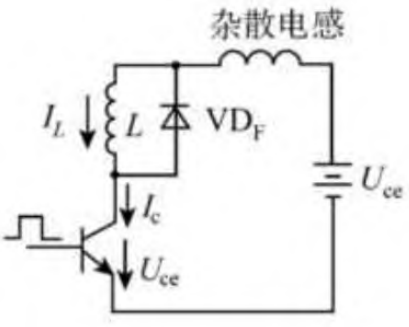
- **对于基极电流减小ΔI_b的情况：**

  （1）若检测I_C： 由图可见，对于同一I_{cg}，从I_{bg}对应曲线到$I_{bg}-\Delta I_b$对应曲线，工作点从A移动到A_3，从准饱和区移动到线性放大区。即依旧有：**对于I_C检测过流，工作点移动过大。**

  （2）若检测U_{ce}： 由图可见，对于同一I_{cg}，从I_{bg}对应曲线到$I_{bg}-\Delta I_b$对应曲线，工作点从A移动到A_4，仍然处于准饱和区。即依旧有：**对于U_{ce}检测过流，工作点移动不大。（因此，选择检测U_{ce}更好）**
- **注：要会解释“过流检测选择检测U_{ce}的原因”！**

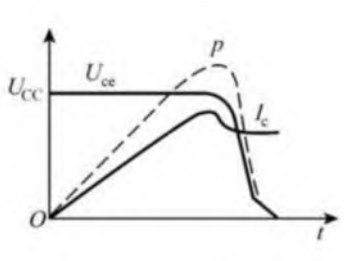
（2）开通/关断保护

我们首先来看GTR的开通、关断损耗。



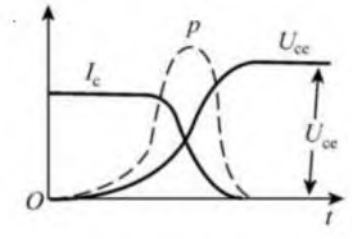
Note

- 如图所示，U_{CC}为外加电源，L代表感性负载，VD_F为续流二极管。
- **对于开通过程：**



- （1）初始状态下，GTR关断，L上的电流I_L通过VD_F形成环流。
  （2）当给GTR的基极注入正电流时，GTR开始开通，流过VD_F的电流逐渐减小，全部汇入GTR支路，I_C开始增大。
  （3）然而，**只要VD_F的电流未断，它就始终导通**。因此，**在I_C不断增大的同时，U_{ce}仍然维持在U_{CC}**，直至VD_F关断，U_{ce}才迅速下降。而且，由于VD_F关断有反向恢复电流，还会让I_C产生一个尖峰。
  （4）由此，会出现**高电压、大电流并存的状态**，开通损耗大。

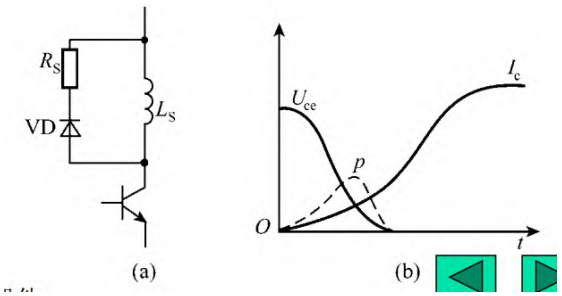
- **对于关断过程：**



- **注：关断过程的波形图有点问题，按以下分析为准。**
- （1）初始状态下，GTR开通，U_{ce}接近0，I_C较大。
  （2）当撤去GTR的基极电流时，GTR开始关断。然而，由于L的存在，I_C无法减小。而且，VD_F上端电位为$+V_{CC}$，在U_{ce}上升至U_{CC}之前，其始终反向关断，无法为L提供分流通道。
  （3）撤去I_B后，GTR内阻越来越大，U_{ce}随之上升，直到略大于U_{CC}，VD_F导通，L通过VD_F回路续流，I_C得以迅速下降，完成关断。
  （4）由此，会出现**高电压、大电流并存的状态**，关断损耗大。

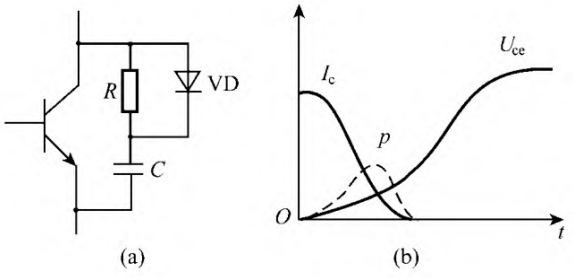
为此，我们采用**缓冲电路/吸收电路**，来避免高电压、大电流同时出现。

（1）开通吸收电路



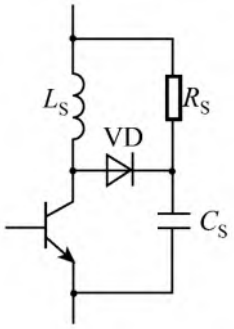
- 其也称$\frac{di}{dt}$**抑制电路**，用于抑制器件开通时的电流过冲和$\frac{di}{dt}$。
- 此电路中，电感L_S发挥主要作用，其**使得GTR开通时的I_C上升速度变慢**，从而让**高电压和大电流错开**，减小开通损耗。此外，由于VD旁路反接，GTR导通时，VD反向截止，不影响主电路。
- 当GTR关断时，VD导通，为L_S提供续流回路；**R_S限制续流回路的电流，同时消耗对应电能**，使得续流电流逐渐降到0。

（2）关断吸收电路



- 其也称为$\frac{du}{dt}$抑制电路，用于吸收器件的关断、换向过电压，抑制$\frac{du}{dt}$。
- 此电路中，电容C发挥主要作用，其**使得GTR关断时的U_{ce}上升变慢**，从而让高电压和大电流错开，减小关断损耗。此外，由于VD旁路正接，GTR关断时，其将R短路，不影响C充电。
- 当GTR导通时，VD反向截止，**R限制电容放电的电流大小**，防止对GTR主电路形成强烈冲击。

（3）复合吸收电路



- L_s、R_s、VD组成开通吸收电路，C_s、R_s、VD组成关断保护电路。

注：要会解释上述电路的原理、会画它们各自的电路图！

3.3.2 绝缘栅双极型晶体管（IGBT）的保护

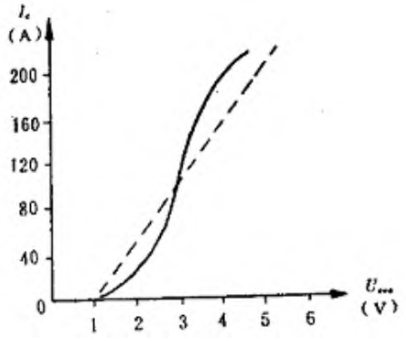
对于IGBT，一旦过流，或$\frac{du}{dt}$过大，都会引发“擎住效应”，容易炸管。因此，我们需要采取以下保护措施：

（1）检测过流信号，切断栅极控制信号；

（2）吸收电路抑制过电压，限制$\frac{dU_{ce}}{dt}$；

（3）检测壳温，过热保护；

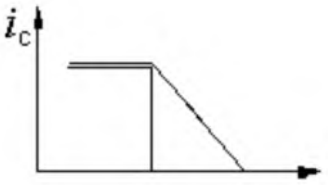
> **Note**
>
> 其中，对于过流保护，可以采用集电极电压判别法：



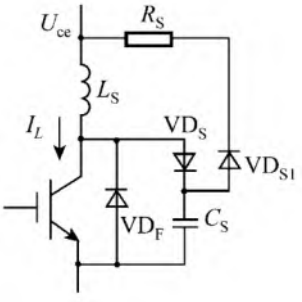
- 若采用霍尔传感器检测电流过流，等到其发现过流、将信号传回驱动芯片时，IGBT早已发生擎住、甚至烧毁。
- **集电极饱和压降U_{ces}与I_C基本成线性关系**，因此，可引入电压检测管脚，检测U_{ce}。一旦发现其大幅异常上升，则驱动芯片很快地切断栅极控制信号，可在IGBT擎住烧毁之前将其掐断，实现保护。

此外，对于发现过流后的情况，需采取**慢速过流截止**：

- 首先，**IGBT自身具有一定的抗短路能力**。因此，只要**总关断时间小于允许短路过电流时间**，就没有问题。
- 此外，驱动芯片不能很快地切断栅极控制信号，否则$\frac{di_c}{dt}$过大，会使得电路中的杂散电感产生极大的反向电势，使得集电极产生过电压尖峰，反而不利于保护。因此，需要进行**慢速过流截止**。



对于**IGBT的开通/关断保护**，其吸收电路如下：



- L_s、VD_S、VD_{S1}、R_s组成开通吸收电路，C_s、VD_S、VD_{S1}、R_s组成关断保护电路，VD_F为电路中其它感性负载的续流二极管。